FPC Mobile — Diccionario de datos y modelo lógico

Las siete tablas del sistema campo por campo, con el tipo, la regla y la fuente de cada decisión

Proyecto	FPC Mobile — registro y trazabilidad de cilindros de gas para FPC Servicios
Documento	Diccionario de datos y modelo lógico de la base de datos. Versión 2, corregida con el maestro de cilindros y las respuestas del cliente del 21-10-2026. Es el insumo directo del esquema del Sprint 3
Equipo	Bastián Núñez (app móvil y UI) · Nicolás Castillo (base de datos y backend) · Nicolás Cifuentes (análisis, documentación y pruebas)
Autor	Nicolás Castillo — Ingeniería en Informática, Duoc UC, sede San Joaquín
Fecha	21 de octubre de 2026 (versión 2)
Fuentes	Documento de arquitectura técnica v3 (25-09-2026) · audio del jefe (09-09-2026) · respuestas escritas (11-09-2026) · levantamiento del 24-09-2026 (dos audios, informe de arriendo y comprobante ENGAS) · cartera filtrada y audio del 08-10-2026 · catálogos KAME `INVEN` / `WECYL` / `CE1` (20-10-2026) · maestro de cilindros `N de serie.pdf` y nueve respuestas escritas del jefe (21-10-2026) · código de `Proyectos\FPC-Mobile\src\dominio\tipos.ts`

1. Qué es este documento y qué no es

Este documento define **qué dato guarda el sistema, de qué tipo, con qué restricción y por qué**. Cada campo está justificado contra una fuente del levantamiento; lo que no tiene fuente aparece marcado como supuesto del equipo.

Es el nivel intermedio entre el modelo entidad-relación de la sección 5 del documento de arquitectura, que describe las tablas en prosa, y el esquema ejecutable que se escribe en el Sprint 3. **No contiene el DDL.** Las sentencias `CREATE TABLE`, los índices y el trigger se escriben dentro del Sprint 3, en su propia tarjeta, para que el repositorio refleje el orden real del trabajo. Lo que sí entrega este documento son los tipos concretos de PostgreSQL, las claves, las restricciones y los dominios enumerados, de modo que escribir ese DDL sea transcripción y no diseño.

Qué cambió en la versión 2

Esta versión incorpora el maestro de cilindros y las nueve respuestas del cliente del 21-10-2026. Los cambios están listados en la sección 16. Los de fondo son tres: `productos` queda anclado al catálogo real de tipos de envase de KAME, `cilindros` gana la marca de propiedad del cliente y `movimientos` gana el folio de operación que el cliente pidió. La figura `modelo` de `_generador/figuras.py` ya dibuja las siete tablas, pero **no incluye los campos nuevos de esta versión**: hay que regenerarla antes de volver a emitir el documento de arquitectura.

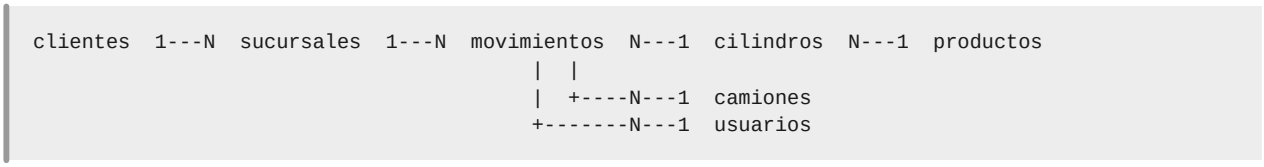
2. Visión general

TABLA	QUÉ GUARDA	QUIÉN ESCRIBE	CRECE CON EL USO
`usuarios`	Quién entra al sistema y con qué rol	Web · admin	No

TABLA	QUÉ GUARDA	QUIÉN ESCRIBE	CRECE CON EL USO
`camiones`	Vehículos de reparto y su capacidad	Web · admin	No
`clientes`	Cartera de FPC	Web · admin	No
`sucursales`	Direcciones de entrega de cada cliente	Web · admin	No
`productos`	Catálogo de tipos de envase arrendables	Web · admin	No
`cilindros`	Parque de envases, uno por envase físico	Web · admin	No
`movimientos`	Cada carga, entrega y retiro	**Móvil · técnico**	**Sí**

De las siete tablas, **solo `movimientos` se escribe desde la aplicación móvil**. Las otras seis son catálogos que se mantienen desde la plataforma web. Esa asimetría es la que hace manejable la sincronización sin conexión: hay una sola tabla que puede recibir datos generados fuera de línea, y por lo tanto un solo lugar donde pueden llegar duplicados.

2.1 Relaciones



Se lee así: un cliente tiene una o más sucursales; a una sucursal se le entregan y se le retiran envases; cada movimiento involucra un envase, lo registra un usuario y ocurre en un vehículo; cada envase pertenece a un producto de alquiler.

El cliente de un movimiento se llega a través de la sucursal, no se guarda aparte. Es una decisión deliberada: tener `cliente_id` y `sucursal_id` en la misma fila permite que se contradigan, y el dato correcto siempre sería el de la sucursal.

3. Dominios enumerados

Se definen como tipos `ENUM` de PostgreSQL y no como texto libre ni como tablas de catálogo, porque son listas cerradas, cortas y estables, y conviene que la base rechace un valor inválido en vez de confiar en que el frontend valide.

DOMINIO	VALORES	FUENTE
`rol_usuario`	`tecnico` · `admin` · `gerente`	Respuestas escritas 11-09: 2 operarios y 2 administrativos. `gerente` queda definido sin usuario asignado.
`tipo_envase`	`cilindro` · `paquete` · `termo`	Respuestas escritas 11-09: de 1 m^3 a paquetes de 90 m^3, más termos de 100 m^3 o 195 kg.
`unidad_capacidad`	`m3` · `kg`	Mismo origen. El parque se describe en las dos unidades y convertir obliga a manipular un dato que viene impreso en el rótulo.

DOMINIO	VALORES	FUENTE
`estado_cilindro`	`en_planta` · `en_camion` · `en_cliente`	Las tres operaciones del alcance. No existe un cuarto estado porque el proyecto no contempla descargas en planta.
`tipo_movimiento`	`carga` · `entrega` · `retiro`	Alcance definido del proyecto.
`origen_codigo`	`escaner` · `manual`	Levantamiento 11-09: el ingreso manual es la falla número uno del software actual y acá es requisito obligatorio. Se registra para poder revisar después qué se ingresó a mano.

Cómo se traducen los estados de KAME ONE

El maestro del 21-10-2026 trae cinco estados: `Vacío` (1.241), `En Cliente` (527), `En Playa` (422), `Baja` (16) y `Cambia Prod` (7). La carga inicial los traduce así: `Vacío` y `En Playa` entran como `en_planta` —son dos matices de «está en poder de FPC» que el alcance del proyecto no necesita distinguir, porque no contempla registrar recargas—, `En Cliente` entra como `en_cliente`, y las filas `Baja` y `Cambia Prod` **no se cargan** como envases activos. No se agrega un cuarto estado para conservar la diferencia entre vacío y lleno: hacerlo obligaría a registrar la recarga en planta, que está fuera del alcance.

4. `usuarios`

Extiende la tabla de autenticación de Supabase. No guarda contraseñas: la identidad y las credenciales viven en `auth.users`, y esta tabla agrega lo que el negocio necesita saber de esa persona.

CAMPO	TIPO	NULO	REGLA Y FUENTE
`id`	`uuid`	No	Clave primaria **y** clave foránea a `auth.users(id)`. Borrado en cascada: si se elimina la cuenta, se elimina la ficha.
`nombre`	`text`	No	Nombre con que se identifica en los registros y en los comprobantes.
`rol`	`rol_usuario`	No	Por defecto `tecnico`. **Es el campo del que dependen todas las políticas RLS.** Solo un `admin` puede modificarlo.
`camion_jornada_id`	`uuid`	Sí	Vehículo con el que trabaja **hoy**, elegido al entrar. Referencia a `camiones`.
`activo`	`boolean`	No	Por defecto `true`. Permite dar de baja a una persona sin borrar su historial de movimientos.
`creado_en`	`timestamptz`	No	`now()`.

El vehículo es de la jornada, no de la ficha

`camion_jornada_id` es estado volátil: cambia cada vez que el técnico entra y elige vehículo. **No es el registro de qué vehículo se usó** — ese dato vive en `movimientos.camion_id`, que queda fijo para siempre en cada fila. La distinción importa porque el cliente pidió expresamente que «cualquiera desde un celular pueda descargar la aplicación e ingresar con clave», es decir, que las personas no estén amarradas a un vehículo.

5. `camiones`

Vehículos de reparto. Dejó de ser una tabla trivial cuando las respuestas escritas del 11-09 confirmaron que son dos vehículos con capacidades distintas y hay un tercero proyectado.

CAMPO	TIPO	NULO	REGLA Y FUENTE
`id`	`uuid`	No	Clave primaria.
`patente`	`text`	No	**Única.** Normalizada en mayúsculas y sin guiones.
`descripcion`	`text`	Sí	`Camión de reparto`, `Camioneta`. Es lo que ve el técnico al elegir vehículo.
`capacidad_cilindros`	`smallint`	No	`CHECK > 0`. **30** el camión y **16** la camioneta. Permite advertir al técnico cuando la carga del día supera la capacidad del vehículo.
`activo`	`boolean`	No	Por defecto `true`. El tercer vehículo proyectado se agrega como una fila más, sin tocar el esquema.

6. `clientes`

Cartera de FPC Servicios. Se migra desde `Clientes_filtro.xlsx`, la lista que el jefe filtró a mano el 08-10-2026.

CAMPO	TIPO	NULO	REGLA Y FUENTE
`id`	`uuid`	No	Clave primaria, generada. **No se usa el RUT como PK**: en el export conviven formatos no estándar y al menos un `55.555.555-5` genérico de empresa extranjera.
`rut`	`text`	No	**Único.** Normalizado sin puntos, con guion y dígito verificador en mayúscula (`76123456-7`). La normalización ocurre en la migración, no en la aplicación.
`codigo_kame`	`text`	Sí	**Único.** Código del cliente en el sistema actual (`200028` en el informe de arriendo de muestra). Permite cruzar el informe mensual con KAME ONE al momento de facturar.
`nombre`	`text`	No	Razón social. En el origen, 293 de 434 vienen en mayúsculas: se normalizan a formato mixto en la migración.
`activo`	`boolean`	No	Por defecto `true`. **Editable desde los mantenedores, nunca calculado.** Ver la nota siguiente.
`creado_en`	`timestamptz`	No	`now()`.
`actualizado_en`	`timestamptz`	No	`now()`, mantenido por trigger.

> **El rubro salió del modelo**
>
> Hasta la versión 1 existía un campo `rubro` nulable, marcado como supuesto pendiente. El 21-10-2026 el cliente respondió por escrito: *«No es importante esta información por el momento.»* **Se elimina del esquema.** Si alguna vez lo pide, es un `ALTER TABLE` y no un rediseño.

> **Por qué `activo` no puede ser un campo calculado**

> En el audio del 08-10-2026 el jefe describe clientes con un envase particular que «una vez al año recargan», y dice expresamente que deben estar en la base de datos. Una regla automática del tipo «sin movimientos en N meses, entonces inactivo» daría de baja justamente a esos clientes. Un cliente activo no es un cliente frecuente.

7. `sucursales`

Direcciones de entrega de un cliente. Tabla nueva, incorporada al detectar que la cartera filtrada trae **190 filas pero 181 RUT distintos**: seis clientes tienen más de una dirección, y en comunas distintas. El caso extremo es un RUT con cuatro direcciones, en Providencia, Las Condes, Santiago Centro y Vitacura.

CAMPO	TIPO	NULO	REGLA Y FUENTE
`id`	`uuid`	No	Clave primaria.
`cliente_id`	`uuid`	No	Referencia a `clientes`. Borrado restringido: no se elimina un cliente con sucursales.
`nombre`	`text`	No	Columna `Nombre` del archivo de origen (`PRINCIPAL`, `Bodega`, `IF El Bosque`). **15 filas vienen vacías** y se migran como `PRINCIPAL`. Único por cliente.
`direccion`	`text`	No	Texto libre. En el origen hay direcciones con espacios dobles, sin número y casos como `XX`: se limpian en la migración, no se validan en el esquema.
`comuna`	`text`	Sí	Columna `Comuna` del origen, sin normalizar.
`ciudad`	`text`	Sí	Columna `Ciudad` del origen. Viene sucia (`Santiago` / `SANTIAGO` / `STGO` / `SANTIASGO`) y en algunas filas trae la región en vez de la ciudad.
`region`	`text`	Sí	**Derivada en la migración** a partir de comuna y ciudad. No viene en el origen.
`contacto`	`text`	Sí	Nombre de la persona de contacto. Vacío en 22% de las filas.
`telefono`	`text`	Sí	Vacío en 40%. Sin validación de formato: el origen tiene 39 formatos distintos.
`email`	`text`	Sí	Vacío en 26%. Relevante para el comprobante digital.
`es_principal`	`boolean`	No	Por defecto `false`. **Índice único parcial**: a lo más una sucursal principal por cliente.
`activo`	`boolean`	No	Por defecto `true`.

> **Los 175 clientes de una sola dirección también tienen sucursal**
>
> Para no partir la lógica en dos caminos, la migración crea una sucursal `PRINCIPAL` para **todos** los clientes, incluidos los que tienen una sola dirección. Así la aplicación móvil siempre entrega a una sucursal, y el selector solo aparece cuando el cliente tiene más de una.

8. `productos`

Catálogo de **tipos de envase arrendables**. Es la tabla que no estaba en el modelo de la arquitectura v3.

Aparece al analizar el informe `Detalles de Alquiler de Cilindros` que FPC usa hoy para facturar: cada envase se imprime con un **código de producto** (`RENA64`, `RENA74`) y el resumen del pie **agrupa por ese código** para producir el total de días que el jefe traslada a KAME ONE.

```
   1  RENA64  AGA PAC 2.2 (20%CO2/BAL.N2) 6M     30 días
   4  RENA74  AGA PAC 2.7 (30%CO2/BAL.N2) 10M   120 días
CILINDROS: 5                      TOTAL DIAS:   150
```

Si el tipo de gas y la capacidad vivieran como texto suelto en cada fila de `cilindros`, el agrupado del informe dependería de que esos campos estén escritos idénticos en cada envase. Con una tabla de productos, el agrupado es por clave foránea y el informe sale exacto.

Lo que la versión 2 agrega es la fuente. Los catálogos de KAME del 20-10-2026 confirmaron de dónde sale ese código: `RENA64` es `REN` + `A64`, y `A64` es el tipo de envase «AGA PAC 2.2 (20%CO2/BAL.N2) 6M» del maestro `WECYL`. La correspondencia se verifica sin excepción. Por lo tanto esta tabla ya no es un supuesto del equipo derivado de un informe impreso: **es el catálogo real de envases de la empresa**, y se carga desde `catalogo_envases_2026-10-21.csv`.

CAMPO	TIPO	NULO	REGLA Y FUENTE
`id`	`uuid`	No	Clave primaria.
`envase_codigo`	`text`	No	**Único.** Código del tipo de envase en KAME (`A64`, `C51`, `N57`). Es la clave natural del catálogo.
`codigo`	`text`	No	**Único.** Código de arriendo con que KAME agrupa el informe: `REN` + `envase_codigo`. Se deriva, no se digita.
`nombre`	`text`	No	Descripción tal como la imprime el informe: `AGA PAC 2.2 (20%CO2/BAL.N2) 6M`.
`gas_habitual`	`text`	Sí	Gas que este envase lleva normalmente. **Informativo, no autoritativo** — ver la nota. Se llena para los 71 tipos que tienen un solo gas asociado y queda nulo en los 5 que admiten varios.
`tipo_envase`	`tipo_envase`	No	Cilindro, paquete o termo. En el parque real: 65 tipos de cilindro, 8 de paquete y 3 de termo.
`capacidad`	`numeric(6,2)`	Sí	Valor numérico. De 1 a 90 en m^3, hasta 195 en kg. **Nulable solo por el caso** `PRO` — ver la nota.
`unidad`	`unidad_capacidad`	Sí	`m3` o `kg`. Siempre acompaña a `capacidad`: nunca se guarda un número sin su unidad, y `CHECK` obliga a que ambas sean nulas o ambas tengan valor.
`activo`	`boolean`	No	Por defecto `true`.

Por qué el gas es informativo y no una entidad propia

El maestro de cilindros trae **17 números de serie repetidos**, y el patrón los explica: el cilindro `130705` aparece como `A64` / AGA PAC 2.2 y como `A73` / AGA PAC 2.7. Son dos envases de 6 m^3: **el mismo cilindro físico con el gas cambiado**. KAME tiene incluso un estado llamado `Cambia Prod` para marcarlo.

El gas de un envase cambia en cada recarga, y este sistema **no registra recargas** —las descargas en planta están fuera del alcance—, así que un campo de gas nace desactualizado y nadie puede corregirlo. La capacidad y el formato, en cambio, no cambian nunca. Por eso se descartó modelar los 38 gases de `INVEN` y sus 107 asociaciones de `CE1` como tablas propias: habría triplicado el esquema para almacenar un dato que el sistema no puede mantener. `gas_habitual` es una ayuda de pantalla para que el técnico reconozca lo que escaneó, y así debe presentarse en la interfaz.

El caso `PRO`: envases que no son de FPC

KAME usa el código de envase `PRO` = «PROPIEDAD DEL CLIENTE» para los 93 envases que FPC rellena pero no arrienda. El cliente lo confirmó por escrito el 21-10-2026: *«aparecen así para seguimiento y quedan fuera del arriendo.»*

PRO entra al catálogo como una fila más, **con** `capacidad` **y** `unidad` **nulas**, porque KAME no guarda esos datos para envases ajenos. Es la única razón por la que esos dos campos son nulables. La exclusión del arriendo **no se modela acá** sino en `cilindros.es_propiedad_cliente`, porque la propiedad es un atributo del envase físico y no del tipo.

Solo se cargan 76 de los 119 tipos

El catálogo WECYL trae 119 tipos, pero solo 77 tienen al menos un cilindro en el parque (76 reales más PRO). El cliente instruyó el 21-10-2026: *«mejor usar los que aparecen asociados a los cilindros que tenemos físicamente y descartar los demás.»* Los otros 43 no se cargan. También se descarta ZZZ («COD PARA SELECCIONAR ENVASE»), que es un código de control del sistema y no un envase.

9. `cilindros`

Un registro por **envase físico**. Es el maestro que le da significado a cada código escaneado.

CAMPO	TIPO	NULO	REGLA Y FUENTE
`id`	`uuid`	No	Clave primaria.
`numero_serie`	`text`	No	**Único. Identificador canónico**, grabado de fábrica. **Sin validación de formato de ningún tipo**: en los 2.213 envases del maestro conviven 1.206 series de solo dígitos, 798 alfanuméricas y 208 con prefijo `CL.`, con largos de 4 a 12 caracteres.
`codigo_barras`	`text`	Sí	**Único.** El que se escanea. Nulable porque no todos los envases lo traen. Cuando falta, FPC lo genera a partir del número de serie; el comprobante de ENGAS ya trata etiqueta y número de serie como dos identificadores distintos del mismo envase.
`codigo_generado`	`boolean`	No	Por defecto `false`. Marca los envases cuyo código de barras lo generó FPC y no venía de fábrica. Permite regularizar el parque desde administración.
`producto_id`	`uuid`	No	Referencia a `productos`. **Es el campo que resuelve la pregunta «qué es este código»**: el código de barras no lleva información implícita, solo apunta a esta fila. **Editable por un administrador**, porque el tipo cambia si al envase le cambian el gas.
`es_propiedad_cliente`	`boolean`	No	Por defecto `false`. `true` en los 93 envases que KAME marca PRO. **El informe mensual los excluye**; la trazabilidad no.
`deposito`	`text`	Sí	Columna `Dep.` del maestro: `FP` (1.616) o `LI` (528). Se conserva tal cual porque todavía no está confirmado qué significa `LI` — ver la sección 14. 69 envases vienen sin valor.
`estado`	`estado_cilindro`	No	**Derivado.** Por defecto `en_planta`. Lo mantiene el trigger de la sección 11.
`sucursal_actual_id`	`uuid`	Sí	**Derivado.** Sucursal en cuyo poder está el envase. Nulo si está en planta o en el vehículo.
`en_cliente_desde`	`timestamptz`	Sí	**Derivado.** Fecha del evento de entrega vigente. Sirve al tablero y a las alertas de permanencia; **no se usa para el informe mensual**, que se calcula recorriendo `movimientos`.

CAMPO	TIPO	NULO	REGLA Y FUENTE
`activo`	`boolean`	No	Por defecto `true`. Un envase dado de baja deja de aparecer en los catálogos pero conserva su historial.
`creado_en`	`timestamptz`	No	`now()`.

El maestro llegó: 2.213 envases

Lo que en la versión 1 era una pregunta abierta se resolvió el 21-10-2026. El cliente entregó `N de serie.pdf`, el informe `WESER_D0` de KAME, con **2.213 envases**: número de serie, depósito, producto, código de envase y estado. Se cargan desde `maestro_cilindros_2026-10-21.csv`, ya normalizado.

El maestro trae además el **estado actual** de cada envase, de modo que el sistema **no nace vacío**: arranca con 527 envases en poder de clientes y el resto en planta. Eso cambia la naturaleza de la puesta en marcha, que deja de ser «empezar a registrar desde cero» y pasa a ser «continuar un inventario existente».

Queda en pie el camino alternativo para los envases que no estén en el maestro: al escanear un código desconocido, el técnico completa la ficha leyendo el rótulo de fábrica.

Tres reglas de limpieza para la carga inicial

1. **17 series duplicadas** (34 filas). Cuando una de las dos está marcada `Cambia Prod`, se descarta esa; en los 12 casos restantes ambas filas son válidas y se conserva la de lote más reciente. Es una regla del equipo: está anotada como pregunta abierta en la sección 14.

2. **Una serie vacía y una decena con caracteres extraños** (`13cO<5`, `C%h21)38`, `´9F7´8`): se revisan una por una antes de cargar. Pueden ser suciedad de KAME o ruido de la extracción del PDF.

3. **Las filas `Baja` y `Cambia Prod` no se cargan** como envases activos.

10. `movimientos`

Bitácora de la operación. **Única tabla que escribe la aplicación móvil y única que crece con el uso diario.**

CAMPO	TIPO	NULO	REGLA Y FUENTE
`uuid_local`	`uuid`	No	**Clave primaria.** Se genera **en el teléfono**, no en el servidor, antes de que el movimiento tenga conexión. Es lo que hace idempotente la sincronización: el envío por lotes usa `on conflict (uuid_local) do nothing`, así reintentar nunca duplica.
`tipo`	`tipo_movimiento`	No	Carga, entrega o retiro.
`cilindro_id`	`uuid`	No	Referencia a `cilindros`.
`sucursal_id`	`uuid`	Sí	Referencia a `sucursales`. **Obligatorio en entrega y retiro, nulo en carga**, garantizado por restricción `CHECK`. El cliente se obtiene por esta vía.
`usuario_id`	`uuid`	No	Quién lo registró. Las políticas RLS impiden que un técnico inserte un movimiento a nombre de otro.
`camion_id`	`uuid`	No	Vehículo de la jornada. **Es el registro autoritativo de qué vehículo se usó**, no la ficha del usuario.
`fecha_evento`	`timestamptz`	No	**Cuándo ocurrió en terreno.** La fija el teléfono. Es la fecha con la que se calcula el informe mensual.

CAMPO	TIPO	NULO	REGLA Y FUENTE
`fecha_sync`	`timestamptz`	**No**	**Cuándo llegó al servidor.** `DEFAULT now()`, fijada por un trigger `BEFORE INSERT`. **Corregido en la versión 2** — ver la nota. La distancia entre ambas fechas es información de gestión, no un error.
`codigo_origen`	`origen_codigo`	No	Si el código se leyó con la cámara o se escribió a mano.
`folio_operacion`	`bigint`	Sí	**Correlativo de la operación**: lo comparten todos los envases de una misma entrega o retiro a una misma sucursal. Es el número con que se le sigue la pista a un despacho. Pedido por el cliente el 20-10-2026.
`documento_referencia`	`text`	Sí	Número de guía de despacho o de factura emitida fuera del sistema. Lo ingresa el técnico o el administrador. Es el puente manual con el ERP de facturación.

Restricción de coherencia:

```
CHECK (
     (tipo  = 'carga'  AND sucursal_id IS NULL)
  OR (tipo <> 'carga'  AND sucursal_id IS NOT NULL)
)
```

> `fecha_sync` **no puede ser nulable**
>
> La versión 1 la declaraba nula «mientras el movimiento está en la cola local» y pedía un índice parcial `WHERE fecha_sync IS NULL` para encontrar los pendientes. **Es un error de razonamiento:** una fila solo existe en PostgreSQL si ya llegó al servidor, así que ese índice nunca tendría una sola entrada. Los movimientos pendientes viven en la tabla SQLite del teléfono, de la que el sincronizador borra las filas al confirmar. Lo correcto es `NOT NULL DEFAULT now()` fijado por un trigger `BEFORE INSERT`, y eliminar el índice (sección 12). El dato de gestión que sí sirve es el desfase `fecha_sync - fecha_evento`.

> **El folio de operación: qué agrupa y por qué**
>
> El cliente pidió *«un correlativo para poder hacer seguimiento a un pedido en particular»*. De las tres lecturas posibles —un número por envase, uno por despacho a un cliente, uno por salida del camión— se adoptó la del **despacho a un cliente**, que es lo que habitualmente se entiende por pedido.
>
> Es la única de las tres que necesita un campo nuevo, y además **deja las otras dos derivables**: el número por envase ya existe (es `uuid_local`) y el de la jornada se obtiene agrupando por `camion_id` y fecha. Construir esta cubre los tres casos.
>
> **Es un supuesto de interpretación del equipo, no una cita del cliente.** La respuesta escrita del 21-10 quedó desalineada en el documento: la caja de esta pregunta contiene el texto de otra y la frase «Alternativa A» aparece suelta al final. Se valida de paso en el próximo contacto, sin abrir otra ronda de preguntas.

> **El reloj del teléfono es un riesgo conocido**
>
> `fecha_evento` la fija el dispositivo. Si un técnico tiene la hora mal configurada, el informe de días sale mal. Por eso conviene guardar también la hora de referencia del servidor al sincronizar y contrastarlas, para detectar desfases en vez de arrastrarlos.

11. Datos derivados y el trigger que los mantiene

`cilindros.estado`, `sucursal_actual_id` y `en_cliente_desde` **se pueden deducir** leyendo el último movimiento de cada envase. Se guardan igual porque el tablero web necesita responder «¿dónde están los

cilindros?» sin recorrer el historial completo en cada carga de la página.

Para que no queden desalineados, un trigger sobre `movimientos` los recalcula:

TIPO DE MOVIMIENTO	estado	sucursal_actual_id	en_cliente_desde
carga	en_camion	NULL	NULL
entrega	en_cliente	movimientos.sucursal_id	movimientos.fecha_evento
retiro	en_camion	NULL	NULL

> **El trigger se escribe al revés de como parece natural**
>
> La versión 1 lo planteaba como «aplicar el movimiento **solo si** es más reciente que el último aplicado», para que un movimiento sincronizado tres días tarde no pise a uno posterior. Funciona, pero deja un hueco: si un administrador corrige o borra un movimiento, los campos derivados quedan desalineados y nada los vuelve a cuadrar.
>
> La versión 2 lo invierte: el trigger **recalcula el estado del envase desde su movimiento más reciente**, con `ORDER BY fecha_evento DESC LIMIT 1`. La regla anterior sale gratis —el que llega tarde no es el más reciente y por lo tanto no cambia nada— y además queda correcto ante correcciones. Por eso el trigger es `AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE`, no solo `AFTER INSERT`.
>
> **Tiene que ser** `SECURITY DEFINER`**.** El técnico tiene permiso de solo lectura sobre `cilindros` y el trigger necesita escribir ahí; sin eso, cada inserción del técnico fallaría por RLS. Por lo mismo la función vive en un schema `private` con el `EXECUTE` revocado al público.

12. Índices

ÍNDICE	PARA QUÉ	TIPO
`movimientos (uuid_local)`	Idempotencia de la sincronización	Único (es la PK)
`movimientos (cilindro_id, fecha_evento)`	Historial de un envase, y el trigger	Compuesto
`movimientos (sucursal_id, fecha_evento)`	Informe mensual por cliente y período	Compuesto
`movimientos (camion_id, fecha_evento)`	Registros del día de un vehículo	Compuesto
`movimientos (folio_operacion)`	Todos los envases de un mismo despacho	Parcial, `WHERE folio_operacion IS NOT NULL`
`cilindros (numero_serie)` · `cilindros (codigo_barras)`	Resolución del escaneo	Únicos
`cilindros (sucursal_actual_id)`	Envases en poder de una sucursal	Simple
`cilindros (producto_id)`	Parque agrupado por tipo de envase	Simple
`productos (envase_codigo)` · `productos (codigo)`	Resolución del escaneo y cruce con KAME	Únicos
`sucursales (cliente_id)`	Sucursales de un cliente	Simple

ÍNDICE	PARA QUÉ	TIPO
`sucursales (cliente_id) WHERE es_principal`	Una sola principal por cliente	Único parcial
`clientes (rut)` · `clientes (codigo_kame)`	Búsqueda y cruce con KAME ONE	Únicos

Se eliminó el índice parcial `movimientos (fecha_sync) WHERE fecha_sync IS NULL` que traía la versión 1: con `fecha_sync` declarada `NOT NULL`, nunca tendría una entrada. La razón está en la nota de la sección 10.

13. El informe mensual: qué consulta, no qué guarda

El informe de envases arrendados **no requiere ningún campo adicional**. Se calcula recorriendo `movimientos`, y por eso conviene dejar escrito acá cómo, para que no se agregue después una tabla que no hace falta.

Para un cliente y un período, los días de cada envase son la **intersección de dos intervalos**:

```
dias = días de solape entre
         [ fecha_entrega , fecha_retiro o fecha_de_corte ]
       y [ inicio_periodo , fin_periodo ]
```

Tres consecuencias que salen del audio del 24-09:

- **La facturación parte el día 1 del período, no el día de la entrega.** En el informe de muestra, un envase entregado el 9 de julio aparece con `Facturac. Desde: 01/09`, porque los meses anteriores ya se cobraron.
- **Un envase todavía en poder del cliente cuenta hasta el fin del período**, o hasta la fecha de corte si se consulta a mitad de mes.
- **Un envase devuelto dentro del período se prorratea.** Si se retiró el día 6, son 6 días y no 30.

El resultado se agrupa por `productos` y entrega cantidad de envases y total de días. Ese total es el número que el jefe traslada a su sistema de facturación.

La consulta filtra `cilindros.es_propiedad_cliente = false`**.** Los 93 envases que son del cliente se mueven, se entregan y se retiran como cualquier otro, y el sistema les sigue el rastro, pero no se arriendan y por lo tanto no entran al informe.

> **La mejora que el sistema actual no puede dar**
>
> KAME ONE solo sabe cerrar el mes completo: consultado el día 24, igual calcula 30 días. El jefe lo pidió expresamente: «si te pido hoy que me entreguen los de septiembre, que te diga hasta el día de hoy cuántos cilindros tienes, sería bueno poder hacerlo». La fecha de corte arbitraria es una capacidad concreta y demostrable frente a lo que la empresa tiene hoy, y vale como argumento en la defensa del proyecto.

14. Supuestos y preguntas abiertas

Lo que este modelo asume sin tener fuente, y lo que queda por confirmar. **Ninguno bloquea la escritura del esquema.**

PUNTO	ESTADO	A QUIÉN
¿En qué cliente está cada envase?	**Pregunta nueva.** El maestro dice que 527 envases están «En Cliente», pero no en cuál. Sin ese dato la carga inicial deja el estado correcto pero `sucursal_actual_id` nulo, y el informe mensual no puede calcularse hasta que el envase se mueva. El informe de arriendos completo, sin filtro de cliente, lo resolvería.	Cliente
¿Qué significa `LI` en `Dep.`?	**Pregunta nueva.** 528 de 2.213 envases. Es casi con certeza Linde, el proveedor del que FPC es distribuidor, lo que sugeriría envases en comodato. Si tuvieran un tratamiento distinto en el arriendo, afectaría al informe igual que `PRO`. El campo se conserva tal cual mientras tanto.	Cliente
Regla de las 17 series duplicadas	**Supuesto del equipo.** Se conserva la fila que no está marcada `Cambia Prod` y, si ambas son válidas, la de lote más reciente. Afecta a 34 filas de 2.213.	Equipo
Folio de operación por despacho	**Supuesto de interpretación.** El cliente lo pidió pero su respuesta quedó desalineada en el documento del 21-10. Se adoptó la lectura de «un número por despacho a un cliente». Ver la nota de la sección 10.	Equipo
Días calendario o meses de 30	**Resuelto 21-10-2026:** días calendario reales. *«Es arriendo diario, indistintamente si un mes tiene 31 días o menos.»* Pendiente de verificar contra un informe de octubre que el cliente comprometió.	Cliente
`codigo_kame` en clientes	Supuesto del equipo: se incorpora para poder cruzar el informe con el sistema de facturación. No fue pedido expresamente.	Equipo
Tabla `productos`	**Ya no es supuesto.** La versión 1 la derivaba del informe impreso; los catálogos del 20-10 confirmaron que corresponde al maestro de envases `WECYL` de KAME y que el código de arriendo es `REN` + código de envase.	—
Maestro de cilindros	**Resuelto 21-10-2026.** Entregado: 2.213 envases. Era el bloqueo del Sprint 3.	—
Rubro por cliente	**Resuelto 21-10-2026:** el cliente declaró que no lo necesita. Campo eliminado.	—
Códigos de pedido y factura	**Resuelto 21-10-2026:** no se replican los de KAME. A cambio entran `folio_operacion` y `documento_referencia`.	—

15. Fuera del alcance de esta versión

El comprobante digital de entrega y retiro quedó confirmado y ampliado por el cliente en el levantamiento del 24-09, pero su modelo de datos no se define acá porque su diseño todavía tiene preguntas abiertas: a qué correo llega, si admite varios destinatarios, si requiere la firma del cliente capturada en el teléfono como la del comprobante de ENGAS. Entra con la plataforma web, en el Sprint 6, y agregará al menos una tabla.

Las políticas de Row Level Security se describen en la sección 7 del documento de arquitectura y se escriben en su propia tarjeta del Sprint 3. Este diccionario define el campo `usuarios.rol` del que dependen, no las políticas.

El DDL —`CREATE TABLE`, índices y trigger— se escribe en la primera tarjeta del Sprint 3, a partir de este documento.

16. Historial de versiones

VERSIÓN	FECHA	QUÉ CAMBIÓ
1	15-10-2026	Primera emisión. Siete tablas, seis dominios, índices, trigger y lógica del informe mensual. Cierra la tarjeta pendiente del Sprint 2.
2	21-10-2026	Incorpora el maestro de cilindros y las nueve respuestas del cliente. Ver el detalle abajo.

Los nueve cambios de la versión 2:

1. `productos` **queda anclado al catálogo real.** Deja de ser un supuesto derivado del informe impreso: es el maestro `WECYL` de KAME. Se agrega `envase_codigo`, `codigo` pasa a derivarse como `REN` + ese código, `tipo_gas` se renombra a `gas_habitual` y se documenta como informativo, y `capacidad` / `unidad` pasan a nulables por el caso `PRO`. Se cargan 76 tipos, no 119.
2. `cilindros` **gana** `es_propiedad_cliente`, confirmado por el cliente: 93 envases que se rastrean pero no se arriendan.
3. `cilindros` **gana** `deposito`, conservando el `FP` / `LI` del maestro hasta aclarar qué significa `LI`.
4. `clientes` **pierde** `rubro`: el cliente declaró que no lo necesita.
5. `movimientos` **gana** `folio_operacion` **y** `documento_referencia`, que el cliente pidió para seguir un despacho y para enlazar con su ERP.
6. `movimientos.fecha_sync` **pasa a** `NOT NULL DEFAULT now()` y se elimina el índice parcial que la acompañaba, que nunca habría tenido una entrada.
7. **El trigger se invierte**: recalcula desde el movimiento más reciente en vez de aplicar solo si es más reciente, y pasa a `AFTER INSERT OR UPDATE OR DELETE` con `SECURITY DEFINER`.
8. **Se documenta la traducción de los cinco estados de KAME** a los tres del modelo, y las tres reglas de limpieza de la carga inicial.
9. **El informe mensual filtra los envases propiedad del cliente.**

Ninguno de los nueve cambia el número de tablas: el esquema se mantiene en **siete**.